

REALMATCH+

결제·코인 설계서

코인 충전, 차감, 원장, 영수증 검증, 환불·중복 반영 방지 정책을 중심으로 정리한 초기 설계 문서

문서 목적 랜덤통화·채팅·매칭 기능에서 사용하는 결제와 코인 흐름을 별도 설계 기준으로 사용

적용 범위 코인 충전, 상품 사용, 잔액 관리, 원장 적재, 앱스토어 영수증 검증, 환불/취소, 중복 반영 방지

설계 원칙 결제 승인과 코인 반영을 분리하고, 돈 흐름은 원장 기준으로 추적하며, 외부 결제 검증은 서버에서 직접 수행

초기 산출물 상품 정책 초안, 핵심 테이블 구조, 상태값 정의, 영수증 검증 흐름, 핵심 API 범위

1. 결제·코인 영역 설계 목표

- 모바일 앱 기준으로 사용자가 구매한 재화가 일관되게 잔액에 반영되고, 기능 사용 시 예측 가능한 방식으로 차감되도록 한다.
- 초기 MVP 단계에서는 복잡한 정기구독보다 코인 충전형 상품과 기능별 차감 정책을 우선 정의하고, 이후 상품 확장이 가능하도록 설계한다.
- 결제 승인, 코인 반영, 코인 사용, 환불/복구 로직을 분리해 결제 도메인과 서비스 기능 도메인이 뒤섞이지 않도록 한다.

2. 코인 상품 및 사용 정책

- 기본 결제 단위는 코인 상품이며, 사용자는 앱스토어 또는 플레이스토어 결제를 통해 코인을 충전한다.
- 코인은 랜덤통화 이용, 프로필 부스트, 특정 기능 열람권 등 즉시 차감형 기능에 사용한다.
- 기능 차감 정책은 통화 시작 시 차감, 매칭 성공 시 차감, 사용 완료 후 차감 중 하나로 명확히 정의하고 상품별로 분리한다.
- 초기 정책은 정기구독보다 코인형 단건 상품을 우선 적용하고, 결제 실패·검증 실패·중복 요청에 대한 방어 로직을 기본으로 둔다.

2-1. 결제 제외 및 제한 원칙

항목	정책	이유
영수증 검증 실패	코인 반영 금지	위변조·검증 누락 방지

중복 영수증 요청	이미 처리된 거래로 간주하고 재반영 차단	중복 적립 방지
차감 대상 기능 실패	정책에 따라 차감 취소 또는 복구	사용자 신뢰 확보
환불 승인 거래	원장 기준 음수 delta 또는 복구 레코드 반영	잔액 정합성 유지
정지/휴면 계정	상품 사용 제한 또는 별도 운영 정책 적용	운영 리스크 통제

3. 충전·차감·원장 정책

- 결제 완료 이후에는 payment 트랜잭션을 승인 상태로 기록하고, coin_ledger 에 적립 레코드를 남긴 뒤 coin_wallet 잔액을 갱신한다.
- 코인 사용은 기능 요청 시 잔액을 먼저 확인하고, 차감 조건이 충족되면 원장 적재와 잔액 차감을 하나의 트랜잭션으로 처리한다.
- 잔액은 현재 상태 조회용 캐시 또는 보조 값으로 사용할 수 있지만, 최종 진실 원천은 coin_ledger 와 결제 이력으로 유지한다.
- 향후 정기구독이나 프로모션 보너스가 붙더라도 코인 증감 자체는 동일한 원장 구조 위에서 관리한다.

4. 핵심 데이터 모델

4-1. 결제·코인 도메인 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
products	product_id, store, product_type, coin_amount, price, is_active	스토어별 판매 상품과 제공 코인 수량 관리
payments	payment_id, user_id, store, product_id, purchase_token, amount, status, approved_at	결제 승인 여부와 영수증 검증 결과를 저장
payment_receipts	payment_id, receipt_hash, raw_reference, verified_at	외부 영수증 원문 또는 참조 정보 보관
coin_wallet	user_id, balance, updated_at	사용자별 현재 코인 잔액 1 건 관리
coin_ledger	ledger_id, user_id, delta,	코인 적립·차감·환불을 원장 기준

	reason, ref_type, ref_id, created_at	으로 추적
coin_usage_reservations	reservation_id, user_id, feature_type, amount, status, created_at	기능 사용 직전 예약 차감 또는 보류 처리 관리
refund_requests	refund_id, payment_id, user_id, status, requested_at, processed_at	환불 접수와 처리 상태 관리

4-2. 상태값 정의

구분	상태값	설명
결제 상태	PENDING	결제 요청 생성 및 검증 대기 상태
결제 상태	APPROVED	영수증 검증 완료 및 승인된 결제
결제 상태	FAILED	검증 실패 또는 승인 실패 결제
결제 상태	CANCELED	사용자 취소 또는 스토어 취소 처리
원장 사유	CHARGE	코인 충전 적립
원장 사유	USE	기능 사용 차감
원장 사유	REFUND	환불 또는 차감 복구
예약 상태	RESERVED	기능 사용 직전 보류된 금액
예약 상태	COMPLETED	실제 사용 확정 후 차감 완료
예약 상태	RELEASED	실패/취소로 보류 해제

5. 결제 및 코인 처리 흐름

- 상품 선택: 사용자가 코인 상품을 선택하면 스토어 결제를 시작한다.
- 영수증 검증: 클라이언트가 전달한 구매 정보는 서버가 스토어 API 또는 검증 로직으로 직접 확인한다.
- 승인 및 적립: 승인된 거래만 payments 를 APPROVED 로 반영하고, coin_ledger 적립 레코드와 coin_wallet 갱신을 수행한다.
- 기능 사용: 랜덤통화 등 코인 사용 기능은 잔액 확인 후 예약 또는 즉시 차감 정책에 따라 처리한다.

- 환불/복구: 결제 취소나 기능 실패가 확인되면 원장 기준으로 복구 레코드를 남기고 잔액을 재계산한다.

6. 핵심 API 범위

구분	API	역할
상품 조회	GET /api/v1/payments/products	판매 중인 코인 상품 목록 조회
결제 검증	POST /api/v1/payments/verify	스토어 구매 정보 검증 및 승인 처리
지갑 조회	GET /api/v1/coins/wallet	현재 코인 잔액 및 최근 변동 정보 조회
원장 조회	GET /api/v1/coins/ledger	코인 적립·차감 이력 조회
차감 요청	POST /api/v1/coins/use	기능 사용 전 잔액 확인 및 차감/예약 처리
환불 요청	POST /api/v1/payments/refunds	환불 또는 복구 처리 요청

7. Redis 확장 포인트

- 결제 승인 자체는 DB 중심으로 관리하되, 지갑 조회 캐시나 단기 중복 검사용 토큰 캐시 등 보조 계층으로 Redis 를 사용할 수 있다.
- 예: payment:dedupe:{store}:{purchaseToken} 형태로 처리 중인 거래를 잠시 보호하고, coin:wallet:{userId} 형태로 조회 캐시를 둘 수 있다.
- 다만 최종 정합성 기준은 항상 DB 와 원장 테이블에 두고, Redis 값만으로 잔액을 확정하지 않는다.

8. 보안 및 운영 기준

- 클라이언트 전달 결제 결과를 그대로 신뢰하지 않고 서버에서 영수증을 직접 검증한다.
- 결제 승인 API 는 idempotent 하게 설계해 동일 purchase_token 요청이 여러 번 와도 한 번만 반영 되도록 한다.
- 잔액 계산은 coin_wallet 단독이 아니라 coin_ledger 추적이 가능해야 하며, 운영상 이슈 발생 시 원장으로 복원 가능해야 한다.
- 환불, 차감 실패, 중복 적립 등 돈 흐름 이슈는 관리자 검토와 감사 로그를 남길 수 있도록 운영 절차를 함께 둔다.

9. 정리

- 본 문서는 REALMATCH+ 전체 제안서 중 결제·코인 영역만 독립적으로 정리한 설계 기준 문서다.
- 핵심은 결제 승인과 코인 반영을 분리하고, 현재 잔액보다 원장 추적 가능성을 우선하는 구조를 만드는 것이다.
- 이 구조를 먼저 확정하면 이후 랜덤통화, 프리미엄 기능, 부스트 상품, 환불 정책을 안정적으로 확장할 수 있다.